

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 19

Проекти з розгалуженнями. Захисна перевірка

Тема 3 · § 4.6, с. 136–139 · ГР 2

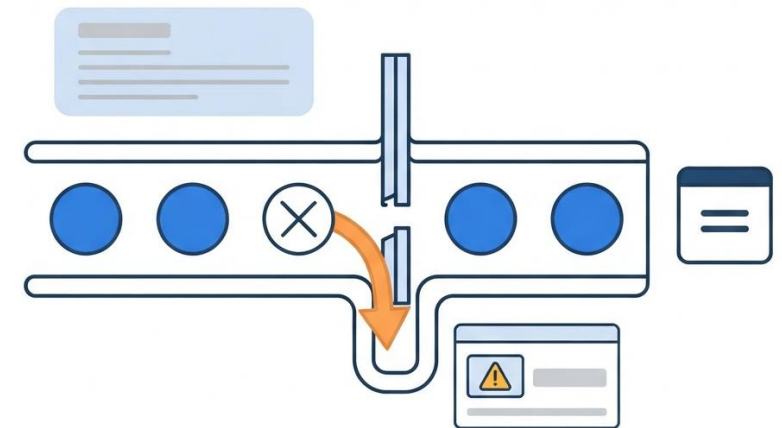
Повідомлення — це не «стоп». Стоп — це return

Обчислити $(a + 2b) / (a - 3b)$

- вхідні дані: два довільних числа a і b
- кінцеві результати: значення виразу z
- формули: $z = (a + 2b) / (a - 3b)$, якщо $a - 3b \neq 0$
- або повідомлення «Вираз значення не має: ділення на нуль», якщо $a - 3b = 0$
-  $1 / 0 \rightarrow \text{ZeroDivisionError: division by zero}$. Ділення на нуль не «дає нуль» — воно ПАДАЄ.
- Питання: при яких a і b дільник дасть нуль?  Це і буде наш перший тестовий набір.

Захисна перевірка

- `if a - 3 * b == 0:`
- `showinfo('Результат', 'Вираз значення не має: ділення на нуль')`
- `return`
- `z = (a + 2 * b) / (a - 3 * b)`
- ★ Читається як розмова: **ЯКЩО** щось не так — скажи й **ВИЙДИ**. Далі рахуй спокійно.
- Спершу відсіяти те, чого робити не можна. Потім працювати. Так побудована більшість програм.



Без return програма піде далі

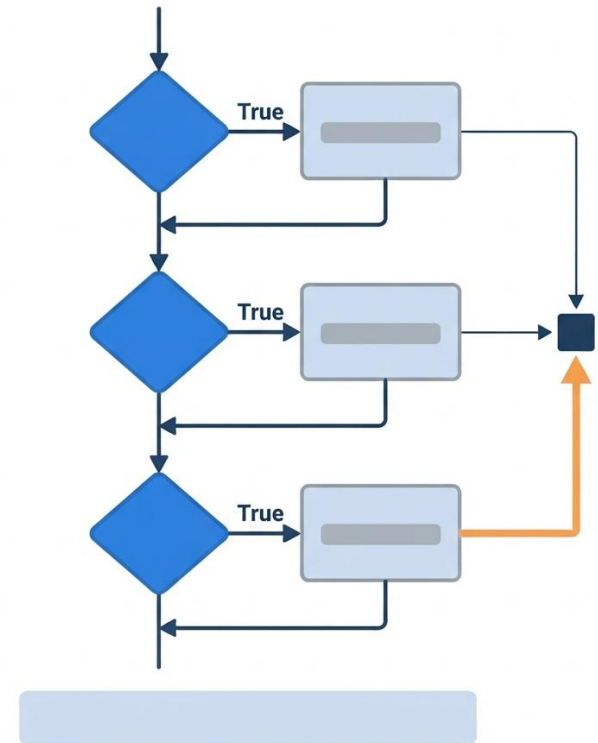
- Прибираємо return і запускаємо з $a = 6$, $b = 2$.
- Повідомлення з'явилося. Натиснули OK. І в Shell — червоний `ZeroDivisionError`.
- ★ Повідомлення — це НЕ «стоп». Стоп — це return.
- return означає «закінчити цю підпрограму ЗАРАЗ». Далі жоден її рядок не виконається.
- ⚠ Захисна перевірка мусить стояти НА ПОЧАТКУ — до небезпечної дії.
- Ми вже це робили: захист від порожнього поля на уроці 18. Та сама схема.

Два набори — обов'язково

- Набір 1: $a = 6, b = 2$. $a - 3b = 0 \rightarrow$ вікно «Вираз значення не має: ділення на нуль»
- Набір 2: $a = 2, b = 1$. $a - 3b = -1 \rightarrow$ вікно з числом -4.0
- ⚠ Це ті самі набори, які радить підручник, с. 137.
- ★ Один набір нічого не доводить: він показує або що перевірка спрацювала, або що не спрацювала.
- А треба знати обидва.

Кілька окремих if — усі перевіряються

- if $x < 0$: колір синій
- if $x > 100$: колір оранжевий
- if $x == 0$: текст «Нуль»
- Три ОКРЕМІ розгалуження. Перевіряються ВСІ ТРИ, по черзі, незалежно одне від одного.
- ⚠ А якщо істинні ДВІ умови? Замініть другу на $x > -100$ і введіть -5.
- ★ Спрацюють обидві, і ОСТАННЯ перепише першу. Колір стане оранжевим, а не синім.



Твій власний проєкт — сім вимог

- 1. поле + кнопка + напис-результат
- 2. усі підписи, з одиницями
- 3. читаєш число через `float(...)`
- 4. є захисна перевірка: `if + showinfo + return`
- 5. перевірено ДВОМА наборами
- 6. останній рядок `root.mainloop()`
- 7. файл `mij_proiekt.py` у своїй папці
- ★ Своя ідея краща за будь-яку з мого списку.
- ⚠ Це чернетка рубрики контрольної уроку 24. Робіть серйозно.

Якщо своєї немає — візьми звідси

- Скільком років буде у 2030-му → рік більший за поточний? «Такого року ще не було!»
- Оцінка словом → бал < 1 або > 12 ? «Бали бувають від 1 до 12»
- Скільком фарби на кімнату → розмір ≤ 0 ? «Розмір не може бути від'ємним»
- Час у дорозі → швидкість = 0? «При швидкості 0 ти не дійдеш ніколи»
-  Перевірка мусить мати СЕНС. `if x == 12345`: «Ой» — це не захист.
- Вона мусить відсіювати те, що ЗЛАМАЛО Б обчислення або дало БЕЗГЛУЗДИЙ результат.

Домашнє завдання

- 1. Задача 1 § 4.6 короткою формою → `zavdannia_4_6_1.py` + ДВА скріншоти.
- 2. ★ ГР 2: дозакінчити `mij_proiekt.py` (сім вимог) + два скріншоти + фото зошита з моделлю.
 - І один рядок текстом: що саме відсіює твоя перевірка.
- 3. § 4.6, с. 136–139: одне речення — чим розв'язок підручника відрізняється від нашого.
- 💡 Підказка: подивіться, що в книжці стоїть ПІСЛЯ `showinfo`. У нас там `return`. А в них?
- 4. (за бажанням) Три незалежні `if` → `try_if.py`. Строк — до 07.12.